経済学研究科 0430-36-9174 鈴木哲史

1 (i) 周辺密度関数 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\,dy$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\,dx$$

条件付き密度関数 $f_{Y|X}(y|x) = \dfrac{f(x, y)}{f_X(x)}$

(ii) $E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y)\,dy$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} y \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\,dx \right\} dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|x)\,dy \right\} f_X(x)\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} E(Y|X=x) f_X(x)\,dx = E[E(Y|X)] \quad //$$

(iii) $E[(X - E(X))^2] = E[X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2]$

$$= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2$$

$$= E(X^2) - (E(X))^2$$

$E[X(X - E(X))] = E(X^2 - XE(X))$

$$= E(X^2) - E(X)E(X)$$

$$= E(X^2) - (E(X))^2$$

よって、左辺と右辺は等しい //

(iv) $E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

$= E[XY - XE(Y) - E(X)Y + E(X)E(Y)]$

$= E(XY) - E(X)E(Y)$

$E[X(Y-E(Y))]$

$= E(XY - XE(Y))$

$= E(XY) - E(X)E(Y)$

$E[(X-E(X))Y]$

$= E(XY - E(X)Y)$

$= E(XY) - E(X)E(Y)$

よって、三式は全て等しい //

(v) $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i$ なので、

$$\sum(X_i - \bar{X}) = \sum X_i - \sum \bar{X} = n\bar{X} - n\bar{X} = 0$$

(vi) $\sum(X_i - \bar{X})^2 = \sum(X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2)$

$= \sum X_i^2 - 2\bar{X}\sum X_i + n\bar{X}^2$

$= \sum X_i^2 - n\bar{X}^2$

$\sum X_i(X_i - \bar{X}) = \sum(X_i^2 - X_i\bar{X})$

$= \sum X_i^2 - \bar{X}\sum X_i$

$= \sum X_i^2 - n\bar{X}^2$

よって、左辺と右辺は等しい。

なお、$\frac{1}{n-1}$は変動である //

(vii) $\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \sum (X_i Y_i - X_i \bar{Y} - \bar{X} Y_i + \bar{X}\bar{Y})$

$$= \sum X_i Y_i - \bar{Y} \sum X_i - \bar{X} \sum Y_i + n\bar{X}\bar{Y}$$

$$= \sum X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y}$$

$$\sum X_i (Y_i - \bar{Y}) = \sum (X_i Y_i - X_i \bar{Y})$$

$$= \sum X_i Y_i - \bar{Y} \sum X_i$$

$$= \sum X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y}$$

$$\sum (X_i - \bar{X}) Y_i = \sum (X_i Y_i - \bar{X} Y_i)$$

$$= \sum X_i Y_i - \bar{X} \sum Y_i$$

$$= \sum X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y}$$

$1/(n-1)$ は共通であり、等式は成立する //

2. (i) 目的関数は、$S(\alpha, \beta) = \sum (Y_i - \alpha - \beta X_i)^2$

一階の条件は、$\dfrac{\partial S}{\partial \alpha} = -2 \sum (Y_i - \alpha - \beta X_i) = 0 \quad \cdots ①$

$$\frac{\partial S}{\partial \beta} = -2 \sum X_i (Y_i - \alpha - \beta X_i) = 0 \quad \cdots ②$$

① より、$\sum Y_i = n\alpha + \beta \sum X_i$

$$\bar{Y} = \alpha + \beta \bar{X}$$

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta}\bar{X}$$

② より、$\sum X_i Y_i = \hat{\alpha} \sum X_i + \hat{\beta} \sum X_i^2$

よって、$\sum X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y} = \hat{\beta} \left(\sum X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$

//

(ii) $Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i$ を代入すると、

$$\hat{\beta} = \beta + \frac{\frac{1}{n}\sum (X_i - \bar{X})\epsilon_i}{\frac{1}{n}\sum (X_i - \bar{X})^2}$$

大数の法則から、 分子 $\xrightarrow{p}$ $cov(X_i, \epsilon_i)$

分母 $\xrightarrow{p}$ σ_x^2

$E(\epsilon_i | X_i) = 0$ より、

$$E(X_i \epsilon_i) = E[X_i \cdot E(\epsilon_i | X_i)] = 0$$

$$\therefore cov(X_i, \epsilon_i) = 0$$

よって $\lim \hat{\beta} = \beta$ となり、一致性がある。//

(iii) $$\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta) = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum (X_i - \mu_x)\epsilon_i}{\frac{1}{n}\sum (X_i - \bar{X})^2}$$

$Z_i = (X_i - \mu_x)\epsilon_i$ とおくと、

$E(Z_i) = 0$

$$Var(Z_i) = E[(X_i - \mu_x)^2 \epsilon_i^2] = E[(X_i - \mu_x)^2] \cdot \sigma^2$$
$$= \sigma^2 \sigma_x^2$$

中心極限定理より、

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\sum Z_i \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2\sigma_x^2)$$

Slutsky の定理より、 $\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{\sigma^2}{\sigma_x^2}\right)$ //

(iv) $E[(X_i-\mu_x)\epsilon_i] = E[(X_i-\mu_x)\cdot E(\epsilon_i|X_i)]$

$= \gamma \cdot E[(X_i-\mu_x)(X_i^2-\sigma_x^2)]$

$X_i^2-\sigma_x^2 = (X_i-\mu_x)^2 + 2\mu_x(X_i-\mu_x) + \mu_x^2-\sigma_x^2$ より.

$E[(X_i-\mu_x)(X_i^2-\sigma_x^2)] = \mu_3 + 2\mu_x\sigma_x^2$

$\mu_3 = E[(X_i-\mu_x)^3]$

$\therefore \lim \hat{\beta} = \beta + \gamma\left(\frac{\mu_3}{\sigma_x^2} + 2\mu_x\right)$

バイアスがあり、一致性なし //

(v) $b = \gamma\left(\frac{\mu_3}{\sigma_x^2} + 2\mu_x\right)$ とおくと、

$\sqrt{n}(\hat{\beta}-\beta-b) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{Var[(X_i-\mu_x)\epsilon_i]}{\sigma_x^4}\right)$

ここで、$Var[(X_i-\mu_x)\epsilon_i] = E[(X_i-\mu_x)^2\epsilon_i^2] - \gamma^2(\mu_3 + 2\mu_x\sigma_x^2)^2$

(vi) X^2を説明変数に追加する.

$E(\epsilon_i|X_i) = \gamma(X_i^2-\sigma_x^2)$ なので、

$v_i = \epsilon_i - \gamma(X_i^2-\sigma_x^2)$ とおくと $E(v_i|X_i) = 0$

モデルを書き換えると、$Y_i = (\alpha - \gamma\sigma_x^2) + \beta X_i + \gamma X_i^2 + v_i$

よって、$Y_i = \tilde{\alpha} + \beta X_i + \gamma X_i^2 + v_i$ をOLS推定すれば、

βの一致推定量が得られる。

//

(vii) 仮定：$Var(v_i | X_i) = \sigma_v^2$（分散均一）

$W_i = (1, X_i, X_i^2)'$, $\theta = (\tilde{\alpha}, \beta, \gamma)'$ とすると、

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_v^2 \cdot Q^{-1})$$

ここで、$Q = E[W_i W_i']$

β の漸近分散は、$\sigma_v^2 Q^{-1}$ の $(2, 2)$ 成分。

$$\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_v^2 [Q^{-1}]_{22})$$ //

3. $$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (D_i - \bar{D})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (D_i - \bar{D})^2}$$

$$\bar{D} = \frac{1}{n} \sum D_i = \frac{n_1}{n}$$

$$\sum (D_i - \bar{D})^2 = \sum_{i=1}^{n_1} \left(1 - \frac{n_1}{n}\right)^2 + \sum_{i=n_1+1}^{n} \left(0 - \frac{n_1}{n}\right)^2$$

$$= n_1 \cdot \frac{(n - n_1)^2}{n^2} + (n - n_1) \cdot \frac{n_1^2}{n^2}$$

$$= \frac{n_1 (n - n_1)^2 + (n - n_1) n_1^2}{n^2}$$

$$= \frac{n_1 (n - n_1)(n - n_1 + n_1)}{n^2}$$

$$= \frac{n_1 (n - n_1) n}{n^2} = \frac{n_1 (n - n_1)}{n}$$

$$\sum (D_i - \bar{D})(Y_i - \bar{Y}) = \sum (D_i - \bar{D}) Y_i$$

$$= \sum_{i=1}^{n_1} \left(1 - \frac{n_1}{n}\right) Y_i + \sum_{i=n_1+1}^{n} \left(0 - \frac{n_1}{n}\right) Y_i$$

$$= \frac{n - n_1}{n} \sum_{i=1}^{n_1} Y_i - \frac{n_1}{n} \sum_{i=n_1+1}^{n} Y_i$$

$\sum_{i=1}^{n_1} Y_i = n_1 \bar{Y}_1$、$\sum_{i=n_1+1}^{n} Y_i = (n - n_1) \bar{Y}_0$ を代入すると、

$$= \frac{n - n_1}{n} \cdot n_1 \bar{Y}_1 - \frac{n_1}{n} \cdot (n - n_1) \bar{Y}_0$$

$$= \frac{n_1 (n - n_1)}{n} (\bar{Y}_1 - \bar{Y}_0)$$

よって、$\hat{\beta}_1 = \dfrac{\frac{n_1(n-n_1)}{n}(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_0)}{\frac{n_1(n-n_1)}{n}}$ $\quad \therefore \hat{\beta}_1 = \bar{Y}_1 - \bar{Y}_0$ //

4(i) 推定量 $\hat{\beta}$ は、$\hat{\beta} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} \sum_{t=1}^{2} (X_{it} - \bar{X})(Y_{it} - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^{n} \sum_{t=1}^{2} (X_{it} - \bar{X})^2}$

$$= \beta + \frac{\sum \sum_{t=1}^{2} (X_{it} - \bar{X})(\alpha_i + u_{it})}{\sum \sum_{t=1}^{2} (X_{it} - \bar{X})^2}$$

ここで、$\lim \frac{1}{2n} \sum \sum_{t=1}^{2} (X_{it} - \bar{X}) \alpha_i = \mathrm{cov}(X_{it}, \alpha_i)$

もし、$\mathrm{cov}(X_{it}, \alpha_i) \neq 0$ ならば、

$$\lim \tilde{\beta} = \beta + \frac{\mathrm{Cov}(X_{it}, \alpha_i)}{\mathrm{Var}(X_{it})} \neq \beta$$ となり、

α_i と X_{it} が相関する場合、一致性を持たない。 //

(ii) $y_{it} - \bar{y}_i = \beta(x_{it} - \bar{x}_i) + (u_{it} - \bar{u}_i)$

(iii) 固定効果推定量 $\hat{\beta}$ は、

$$\beta + \frac{\sum \sum_{t=1}^{2} (x_{it} - \bar{x}_i)(u_{it} - \bar{u}_i)}{\sum \sum_{t=1}^{2} (x_{it} - \bar{x}_i)^2}$$

$E[(x_{it} - \bar{x}_i)(u_{it} - \bar{u}_i) \mid x_{i1}, x_{i2}, \alpha_i]$

$= (x_{it} - \bar{x}_i) E[(u_{it} - \bar{u}_i) \mid x_{i1}, x_{i2}, \alpha_i]$、仮定より $= 0$

大数の法則より、$\frac{1}{n} \sum \sum_{t=1}^{2} (x_{it} - \bar{x})(u_{it} - \bar{u}_i) \xrightarrow{p} 0$

よって、$\lim \hat{\beta} = \beta$ となり、一致性を持つ。//

(iv)

$$\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta) = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum \sum_{t=1}^{2} (x_{it} - \bar{x}_i)(u_{it} - \bar{u}_i)}{\frac{1}{n} \sum \sum_{t=1}^{2} (x_{it} - \bar{x}_i)^2}$$

大数の法則から、分母は $\sigma_{\dot{x}}^2$ に確率収束し、

中心極限定理から、分子は $N(0, \sigma^2 \sigma_{\dot{x}}^2)$ に分布収束する。

スラツキーの定理より、$\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{\sigma^2}{\sigma_{\dot{x}}^2}\right)$ //

5. (i) $E(y_i|x_i) = P(y_i = 1|x_i)$

$$= P(\epsilon_i \geq -\beta_0 - \beta_1 x_i | x_i)$$

$\epsilon_i \sim N(0,1)$ は対称分布なので、

$$= P(\epsilon_i \leq \beta_0 + \beta_1 x_i | x_i)$$

$$= \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i) \quad //$$

(ii) y_i は 0 か 1 のみなので ベルヌーイ分布に従い、

$P(y_i = 1|x_i) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i)$

$P(y_i = 0|x_i) = 1 - \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i)$

ベルヌーイ分布の分散は、$p(1-p)$ であり、

$Var(y_i|x_i) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i)\{1 - \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i)\}$

$u_i = y_i - E(y_i|x_i)$ なので、$Var(u_i|x_i) = Var(y_i|x_i)$

$Var(u_i|x_i) = \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i)\{1 - \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i)\} \quad //$

(iii) $$\lim \hat{\alpha}_1 = \frac{Cov(x_i, y_i)}{Var(x_i)}$$

$$Cov(x_i, y_i) = E[x_i \cdot y_i] - E[x_i]E[y_i]$$

$$= E[x_i \cdot E[y_i|x_i]] - E[x_i]E[E(y_i|x_i)]$$

$$= E[x_i \cdot \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i)] - E[x_i] \cdot E[\Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i)]$$

$$= Cov(x_i, \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i))$$

よって、$$\lim \hat{\alpha}_1 = \frac{Cov(x_i, \Phi(\beta_0 + \beta_1 x_i))}{Var(x_i)} \quad //$$

6. (i) $E(y_t) = E(\beta_0 + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1})$

$$= \beta_0 + E(\epsilon_t) + \theta E(\epsilon_{t-1})$$

よって、$\mu_y = \beta_0$

$$\gamma(0) = Var(y_t) = Var(\epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1})$$

$$= Var(\epsilon_t) + \theta^2 Var(\epsilon_{t-1})$$

$$= (1+\theta^2)\sigma^2$$

$$\gamma(1) = Cov(y_t, y_{t-1}) = Cov(\epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}, \epsilon_{t-1} + \theta\epsilon_{t-2})$$

$$= \theta \cdot Var(\epsilon_{t-1})$$

$$= \theta\sigma^2$$

$$\gamma(2) = Cov(y_t, y_{t-2})$$

$$= Cov(\epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}, \epsilon_{t-2} + \theta\epsilon_{t-3}) = 0 \quad //$$

(ii) 反転可能性の条件、$|\theta| < 1$

Lをラグ演算子として、MA(1)モデルを$(1+\theta L)$で、

$$y_t - \beta_0 = (1+\theta L)\epsilon_t$$

$$\epsilon_t = \frac{y_t - \beta_0}{1+\theta L}$$

$|\theta| < 1$のとき、$\frac{1}{1+\theta L} = 1 - \theta L + \theta^2 L^2 - \theta^3 L^3 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} (-\theta)^j L^j$

よって、$\epsilon_t = \sum_{j=0}^{\infty} (-\theta)^j (y_{t-j} - \beta_0)$

$$= (y_t - \beta_0) - \theta(y_{t-1} - \beta_0) + \theta^2(y_{t-2} - \beta_0) - \cdots$$

$\epsilon_t = (y_t - \beta_0) - \theta \epsilon_{t-1}$ を繰り返し代入し.

$$y_t = \beta_0(1+\theta) - \theta y_{t-1} + \theta^2 y_{t-2} - \theta^3 y_{t-3} + \cdots + \epsilon_t$$

$$= \beta_0(1+\theta) + \sum_{j=1}^{\infty} (-\theta)^j y_{t-j} + \epsilon_t \quad //$$

(iii) $$\hat{\alpha}_1 = \frac{\sum_{t=2}^{T} (y_{t-1} - \bar{y})(y_t - \bar{y})}{\sum_{t=2}^{T} (y_{t-1} - \bar{y})^2}$$

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{Cov(y_{t-1}, y_t)}{Var(y_{t-1})} = \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \frac{\theta}{1+\theta^2} \quad //$$